Дървета

Дефиниция 1 *Неориентирания граф $D = (V, E)$ ще наричаме* дърво, *ако D е свързан и в D няма цикли.*

Графите без цикли ще наричаме *ациклични*.

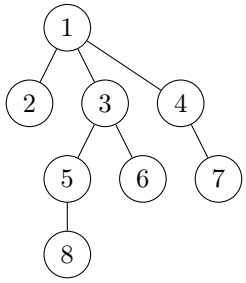
Дефиниция 2 *Дефинираме* кореново дърво *с корен r и списък на листата $l_1, l_2, \ldots, l_k$ с индукция.*

База: $D = (\{r\}, \emptyset)$ е кореново дърво с корен r и единствено листо r.

Стъпка: Нека $D = (V, E)$ е дърво с корен r и листа $l_1, l_2, \ldots, l_k$. Нека $v \in V$ и $u \notin V$. Тогава $D' = (V', E')$, където $V' = V \cup \{u\}$ и $E' = E \cup \{\{v, u\}\}$ също е дърво с корен r. Ако $v = l_i$ за някое i, то списъкът на листата на D' е $l_1, \ldots, l_{i-1}, u, l_{i+1}, \ldots, l_k$. Ако $v \notin \{l_1, l_2, \ldots, l_k\}$, то списъкът на листата на D' е $l_1, l_2, \ldots, l_k, u$.

В горните означения ще казваме, че D' се получава от D с *присъединяване* на върха u към върха v. Също казваме, че *u е син на v* и *v е баща на u*.

Пример за кореново дърво.



Коренът на дървото е 1, неговите синове са $2, 3, 4$. Върховете $5, 6$ са синове на 3, 7 е син на 4 и 8 е син на 5. Разбира се, редът на присъединяване може да е различен: всеки връх може да бъде присъединен във всеки момент, след като неговият баща е присъединен. Например, две възможни последователности на присъединяване са: $1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$ и $1, 4, 7, 3, 5, 2, 8, 6$.

Листата на дървото са върховете без синове, т.е. $2, 6, 7, 8$.

Забележете, че ако изберем друг корен структурата на наследяване в дървото се променя.

Следващите две твърдения показват, че двете дефиниции за дърво са еквивалентни с уточнението, че всеки връх в едно дърво може да се избере за корен. По този начин, две дървета може да съвпадат като неориентирани графи, но да са различни, тъй като коренът им не е един и същ.

Твърдение 3 *Всяко кореново дърво е дърво, т.е. свързан и ацикличен граф.*

Доказателство. Индукция по построението.

База: $D = (\{r\}, \emptyset)$ е свързан граф (има тривиален път от r до r) и очевидно в него няма цикли, тъй като няма ребра.

Стъпка: нека $D = (V, E)$ е дърво с корен r и за него да предположим, че е свързан и ацикличен граф.

Нека $D' = (V \cup \{u\}, E \cup \{\{u, v\}\})$ се получава с присъединяване на $u \notin V$ към $v \in V$. Да вземем два произволни върха $v_1, v_2 \in V'$.

Първи случай. $v_1 \in D$ и $v_2 \in D$. Тогава от индукционното предположение има път от v_1 до v_2 в D, който е път и в D'.

Втори случай. $v_1 \in D$ и $v_2 = u$. От индукционното предположение има път от v_1 до v в D. Продължаваме този път с реброто $\{v, u\}$ и така получаваме път от v_1 до $u = v_2$ в D'.

Трети случай. $v_1 = u$ и $v_2 \in D$. Аналогично на втори случай.

Четвърти случай. $v_1 = v_2 = u$. Има тривиален път от u до u в D'.

С това проверихме, че D' е свързан граф.

Да допуснем, че в D' има цикъл C. Тъй като от индукционното предположение в D няма цикъл, то реброто $\{v, u\}$ със сигурност участва в цикъла C. Но от дефиницията за цикъл, всеки връх, който участва в C трябва да е край на поне две различни ребра. От друга страна, върхът u не изпълнява това условие и така достигаме до противоречие.

Получихме, че D' е ацикличен и с това завършихме индукцията.

Твърдение 4 *Нека $D = (V, E)$ е дърво и $r \in V$ е произволен връх. Тогава D е дърво с корен r.*

Доказателство. Индукция по $|V|$.

База: $|V| = 1$. Съществува единствен неориентиран граф с един връх $D = (\{r\}, \emptyset)$ и той е дърво с корен r.

Стъпка: нека твърдението е изпълнено за дървета с $|V| = n$ върха.

Да вземем дърво $D = (V, E)$ с $|V| = n+1$ върха и нека $r \in V$ е произволен негов връх. Избираме *прост* път в D с *максимална* дължина с начало r и край, различен от r:

$$v_0, v_1, v_2, \ldots, v_k,$$

където $v_0 = r, v_k \neq r$ и $k \geq 1$ (защото от r излиза поне едно ребро). Твърдим, че $d(v_k) = 1$. Да допуснем, че $d(v_k) > 1$. Тогава можем да изберем връх $u \in V$, такъв че $u \neq v_{k-1}$ и $\{v_k, u\} \in E$.

Нека $u \notin \{v_0, v_1, \ldots, v_k\}$. Тогава добавяйки реброто $\{v_k, u\}$ в края на горния път ще получим прост път с начало r и по-голяма дължина, което е противоречие с избора на горния път.

Нека $u = v_i$ за някое i. От избора на u е ясно, че $i < k-1$. Но тогава получаваме прост цикъл $v_i, \ldots, v_{k-1}, v_k, v_i$ в D, тъй като върховете v_{k-1}, v_k, v_i са различни.

И в двата възможни случая получихме противоречие с допускането $d(v_k) > 1$. Така наистина имаме $d(v_k) = 1$.

Разглеждаме графа $D_1 = (V \setminus \{v_k\}, E \setminus \{\{v_{k-1}, v_k\}\})$. Ясно е, че D_1 е ацикличен, тъй като е подграф на D, който е ацикличен. Нека $v, v' \in$

$V \setminus \{v_k\}$. Съществува прост път от v до v' в D. Не е възможно този път да използва реброто $\{v_{k-1}, v_k\}$, тъй като $v_k \neq v$, $v_k \neq v'$ и v_k не може да е вътрешен връх в пътя (иначе $d(v_k) > 1$). Това означава, че простият път от v до v' е път в D_1 и така D_1 е свързан граф.

Получихме, че D_1 е дърво с n върха и така от индукционното предположение, D_1 е дърво с корен r. Тогава D също е дърво с корен r, тъй като се получава от D_1 с присъединяване на върха v_k към върха v_{k-1}.

Твърдение 5 *Нека $D = (V, E)$ е (кореново) дърво. Тогава $|V| = |E| + 1$.*

Доказателство. Можем да считаме, че D е кореново дърво и да проведем индукция по построението.

База: $D = (\{r\}, \emptyset)$. Тогава $|V| = 1$ и $|E| = 0$, така че твърдението е вярно.

Стъпка: да допуснем, че твърдението е вярно за $D = (V, E)$ и да вземем $D' = (V', E') = (V \cup \{u\}, E \cup \{\{v, u\}\})$, където $v \in V$ и $u \notin V$. Очевидно е, че $|V'| = |V| + 1$ и $|E'| = |E| + 1$. При това положение,

$$|V'| = |V| + 1 = |E| + 2 = |E'| + 1.$$

Индукционното предположение използвахме във второто равенство. Получихме, че дървото D' също удовлетворява твърдението.

Твърдение 6 *Нека $D = (V, E)$ е (кореново) дърво и $v, v' \in V$, $v \neq v'$ са два върха. Съществува единствен прост път с начало v и край v' в D.*

Доказателство. Тъй като D е свързан граф, съществува поне един път с начало v и край v', така че съществува и прост път с начало v и край v'. Да допуснем, че съществуват два различни прости пътя от v до v':

$$v_0, v_1, \ldots, v_m \qquad u_0, u_1, \ldots, u_k$$

с $v_0 = u_0 = v$ и $v_m = u_k = v'$. Идеята ще бъде да свържем тези два пътя и да получим цикъл в D, което разбира се ще доведе до противоречие. Но възниква проблем, ако има ребра, които се използват и в двата пътя, тъй като по дефиниция в цикъл не може да има повторение на ребра.

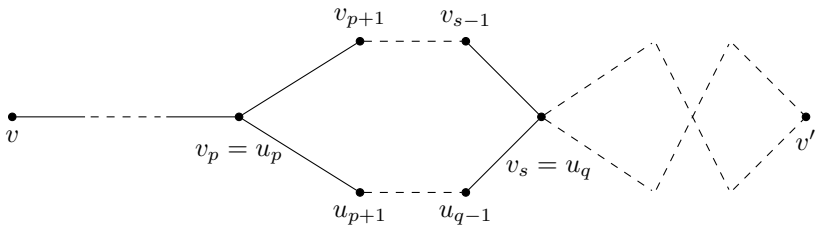
Затова разсъждаваме така: избираме най-малкото p, такова че $v_{p+1} \neq u_{p+1}$. Такова p има, тъй като двата пътя са различни и също не е възможно един от тях да е начало на другия (ако това е така, ще излезе, че v' участва поне два пъти в по-дългия път). По-нататък, да изберем най-малкото $s > p$, такова че $v_s = u_q$ за някое $q > p$. Такова s съществува, тъй като $v_m = u_k$ и $m > p,\ k > p$. Сега вече можем да образуваме следния прост цикъл:

$$v_p, v_{p+1}, \ldots, v_{s-1}, v_s, u_{q-1}, \ldots, u_{p+1}, u_p.$$

Наистина, $v_s = u_q$ и $v_p = u_p$, така че това е път с еднакво начало и край. Дължината му е поне 3, тъй като върховете v_p, v_{p+1}, u_{p+1} са различни. Тъй като по-горе избрахме прости пътища, не е възможно повторение в първата част на v-тата, нито повторение във втората част на u-тата. Също не е

възможно някое v_i за $i < s$ да съвпада с някое u_j за $j > p$, тъй като това ще противоречи на избора на s. По този начин, единственото повторение в горната редица е $v_p = u_p$. Така проверихме, че редицата действително е прост цикъл.

Следващата картинка илюстрира доказателството.



Следствие 7 *Нека $D = (V, E)$ е (кореново) дърво и $v, v' \in V$, $v \neq v'$ са върхове, такива че $\{v, v'\} \notin E$. Тогава в графа $D' = (V, E \cup \{\{v, v'\}\})$ има единствен цикъл (като множество от ребра).*

Доказателство. Нека $v, v_1, \ldots, v_k, v'$ е прост път от v до v' в D. Ясно е, че $k \geq 1$ и тогава с добавяне на новото ребро $\{v', v\}$ получаваме цикъл в графа D'. Да допуснем, че има друг цикъл в D'. Тъй като D е ацикличен граф, новото ребро $\{v', v\}$ задължително участва (еднократно) в този цикъл и той има вида $w_0, w_1, \ldots, w_m, v$, където $w_0 = v$ и $w_m = v'$. Да съобразим, че не е възможно при $i < j$ да имаме $w_i = w_j$. Наистина:

1. При $j = i + 1$ няма примки в неориентираните графи.

2. При $j = i + 2$ ще получим повторение $\{w_i, w_{i+1}\} = \{w_{i+1}, w_{i+2}\}$ на ребра, което е забранено в цикъл.

3. При $j \geq i + 3$ ще получим цикълът $w_i, w_{i+1}, \ldots, w_j$ в графа D, който по предположение е ацикличен.

И така $w_0, w_1, \ldots, w_m$ е прост път от v до v'. От твърдението получаваме, че той съвпада с $v, v_1, \ldots, v_k, v'$ и така двата цикъла всъщност са еднакви (като множества от ребра, т.е. с точност до избора на начало).

Дефиниция 8 *Нека $D = (V, E)$ е дърво с корен r.* Височина на върха *$v \in V$ е дължината на единствения прост път от r до v.* Височина на дървото *D е максимумът на височините на всички върхове.*

По този начин, коренът r е единственият връх с височина 0.

Дефиниция 9 *Нека $D = (V, E)$ е дърво с корен r.* Разклоненост на върха *$v \in V$ е броят на синовете на v* Разклоненост на дървото *D е максимумът на разклоненостите на всички върхове.*

Така $v \in V$ е листо тогава и само тогава, когато v има разклоненост 0.

Да отбележим, че дърво с разклоненост ненадминаваща m се нарича *m-ично дърво*. В частност, при $m = 2$ говорим за *двоично дърво*, а при $m = 3$ за *троично дърво*.

Втори пример за дърво.

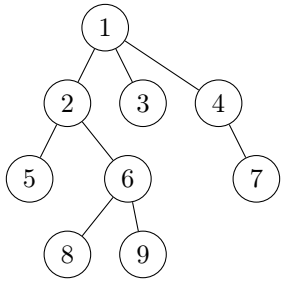


Таблица с височините на върховете:

Връх	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Височина	0	1	1	1	2	2	2	3	3

Височината на дървото е 3.

Таблица с разклоненостите на върховете:

Връх	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Разклоненост	3	2	0	1	0	2	0	0	0

Разклонеността на дървото е 3, т.е. дървото е троично.

Дървото може да се представи в паметта на компютъра чрез *списъци на синовете*:

$1:2,3,4 \qquad 2:5,6 \qquad 3: \qquad 4:7$

$5: \qquad 6:8,9 \qquad 7: \qquad 8: \qquad 9:$

Това представяне позволява бързо придвижване в дървото в посока отгоре надолу. Забележете, че в списъците се въвежда наредба на синовете на всеки връх (отляво надясно).

Друго възможно представяне е чрез *списък на бащите*:

Връх	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Баща	x	1	1	1	2	2	4	6	6

Разбира се, коренът няма баща и за него използваме някаква отличима стойност. Това представяне позволява бързо придвижване в дървото в посока отдолу нагоре.

Теорема 10 *Нека $D = (V, E)$ е кореново дърво с височина h и разклоненост $\leq m$. Тогава броят на листата в D е най-много m^h.*

Доказателство. Индукция по h.

База: при $h = 0$ имаме дървото $D = (\{r\}, \emptyset)$. То има едно листо и $m^0 = 1$.

Стъпка: нека твърдението е вярно за дървета с височина h. Разглеждаме дърво D с височина $h + 1$. Нека D' се получава от D с премахване на всички листа с височина $h + 1$ (поне едно такова листо има) и ребрата, които ги свързват. Също можем да кажем, че D' е подграфът индуциран от върховете с височина по-малка или равна на h. Ясно е, че D' има височина h (бащите на премахнатите листа имат височина h). От индукционното предположение, броят на листата в D' е най-много m^h. Всяко листо в D' е или листо в D или баща на най-много m листа в D. По този начин, на всяко листо в D' съответстват най-много m листа в D и така се обхващат всички листа на D. Следователно, техният брой е най-много $m^h \cdot m = m^{h+1}$.